

정우기계 스마트팩토리 설비 예지보전 플랫폼

센서 데이터 파이프라인 설계서

문서번호	JW-2026-PIP-021
작성일	2026년 11월 20일
상위 문서	JW-2026-PLN-021 사업수행계획서 3.1 · 3.2 (J-01, J-02)
적용 범위	센서 부착점 1,480개에서 시계열 저장소 적재까지

1. 수집 대상

설비 148대에 부착한 센서 1,480개가 수집 대상이다. 설비 1대당 부착 구성은 아래와 같으며, 구형 프레스 9대는 제어기 태그 없이 외부 부착 센서만으로 계측한다.

센서 종류	설비당 점수	총 점수	계측 대상
진동 가속도계	4	592	주축 베어링, 감속기, 모터, 프레임
온도 센서	3	444	베어링부, 유압유, 모터 권선
전류 센서	2	296	주모터, 보조 구동부
음향 센서	1	148	가공부 근접

센서 데이터 파이프라인 계층 구성

엣지 계층 게이트웨이 22대 · 게이트웨이당 최대 80점 · 6시간 버퍼
전송 계층 MQTT 3.1.1 QoS 1 · OPC UA · Modbus TCP
저장 계층 TimescaleDB 하이퍼테이블 1일 체크 · 원시 90일 / 특징값 5년
품질 감시 계층 적재 유실률 0.1% 이하 · 일 수집률 95% 미만 점검 목록

그림 1 센서 데이터 파이프라인 계층 구성

2. 수집 주기 및 프로토콜

진동은 원시 파형을 샘플링 2.56kHz 로 받고, 엣지에서 특징값을 산출하여 상위로 올린다. 특징값 산출 주기는 100ms 다. 원시 파형은 이상 구간에 한해서만 상위로 올린다.

신호	수집 주기	프로토콜	경로
진동 원시 파형	샘플링 2.56kHz	전용 DAQ → 엣지	엣지 국소 저장
진동 특징값	100ms	MQTT 3.1.1 QoS 1	엣지 → 브로커
전류	200ms	Modbus TCP	전류계 → 엣지
온도	1초	OPC UA	PLC → 엣지
음향 특징값	1초	MQTT 3.1.1 QoS 1	엣지 → 브로커
설비 가동 상태	1초	OPC UA	PLC → 엣지

OPC UA 구독은 게이트웨이당 초당 200 태그를 넘지 않게 나눈다. 제어기 부하를 발주사 설비보전팀이 제한한 값이다. Modbus TCP 는 폴링 방식이라 전류계 8대를 한 루프로 묶어 200ms 안에 한 바퀴를 돈다.

3. 엣지 계층

라인 11개에 게이트웨이를 2대씩 두어 모두 엣지 게이트웨이 22대를 배치한다. 한 대가 죽어도 같은 라인의 나머지 한 대가 센서 절반을 이어받는다.

- 게이트웨이 1대가 담당하는 센서는 최대 80점이다.
- 상위 통신이 끊기면 게이트웨이당 6시간분을 국소 디스크에 버퍼링한다.
- 버퍼가 6시간을 넘으면 오래된 특징값부터 버리고 원시 파형은 유지한다.
- 통신이 복구되면 시각 순서대로 재전송하며 초당 5,000건으로 속도를 제한한다.
- 게이트웨이 시각은 공장 NTP 서버에 30초 간격으로 동기화하며 편차 50ms 를 넘으면 경보한다.

4. 저장 구조

시계열 저장소는 TimescaleDB 하이퍼테이블로 구성하고 1일 단위 청크로 나눈다. 보관 기간은 원시 파형은 90일, 특징값은 5년이다. 압축 정책은 7일 경과 청크에 적용한다.

테이블	적재 대상	적재 방식	보관
sig_raw	이상 구간 진동 원시 파형	객체 저장소 파일 + 메타 행	90일
sig_feature	진동·음향 특징값	하이퍼테이블 직접 적재	5년
sig_scalar	온도·전류·가동 상태	하이퍼테이블 직접 적재	5년
sig_alarm	임계 초과 이벤트	하이퍼테이블 직접 적재	5년
sig_gap	결측·유실 구간 기록	하이퍼테이블 직접 적재	5년

정상 운전 기준 일 평균 원시 레코드는 4억 1천만 건이고 압축 후 일 적재량은 62GB 다. 5년 보관을 전제로 산정한 저장소 소요는 압축 기준 84TB 이며, 증설은 12개월 단위로 발주사가 판단한다.

5. 전처리 규칙

전처리는 엡지에서 하는 것과 적재 후에 하는 것으로 나눈다. 엡지 단계에서는 신호를 버리지 않고 표시만 하며, 판단은 적재 후 단계에서 한다.

단계	규칙	처리
엣지	이동평균 필터 창 크기 16	고주파 잡음 완화
엣지	센서 무응답 3회 연속	결측 표시 후 계속 수집
엣지	설비 정지 구간	정지 태그 부착, 학습 대상에서 제외
적재 후	결측 구간이 3초를 넘으면 보간하지 않고 구간 전체를 무효로 표시	sig_gap 기록
적재 후	값이 물리 한계를 벗어나면 이상치로 분류	센서 고장 후보 등록
적재 후	동일 값이 10분 이상 고정	센서 고착 의심 경보

결측 보간을 하지 않는 것은 의도한 선택이다. 보간한 구간이 학습 데이터에 섞이면 고장 직전 신호가 매끄러워져 예지 성능이 실제보다 좋게 나온다.

센서에서 경보까지의 처리 흐름

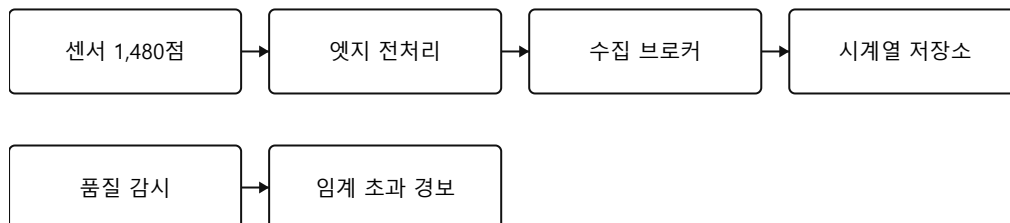


그림 2 센서에서 경보까지의 처리 흐름

6. 적재 품질 기준

- 일 단위 적재 유실률은 0.1% 이하로 유지한다.
- 유실 구간은 sig_gap 에 남기고 게이트웨이 버퍼에서 재적재한다.
- 센서별 일 수집률은 매일 06시에 집계하여 95% 미만 센서를 점검 목록에 올린다.
- 적재 지연은 센서 계측 시각과 저장소 기록 시각의 차이로 재며 p95 5초 이하를 목표로 한다.